

TUGAS 3

No. _____

Date: _____

☐ Nama : Muhammad Faran Aiki

☐ NIM : 19625041

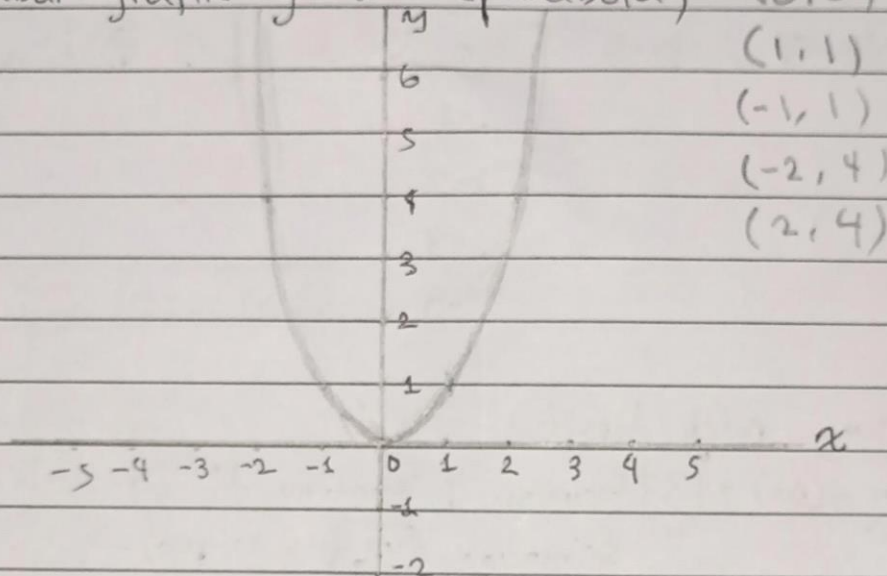
☐ Fakultas : STEI-K

☐ Matakul : MA1101

☐ Tanggal : 20 September 2025

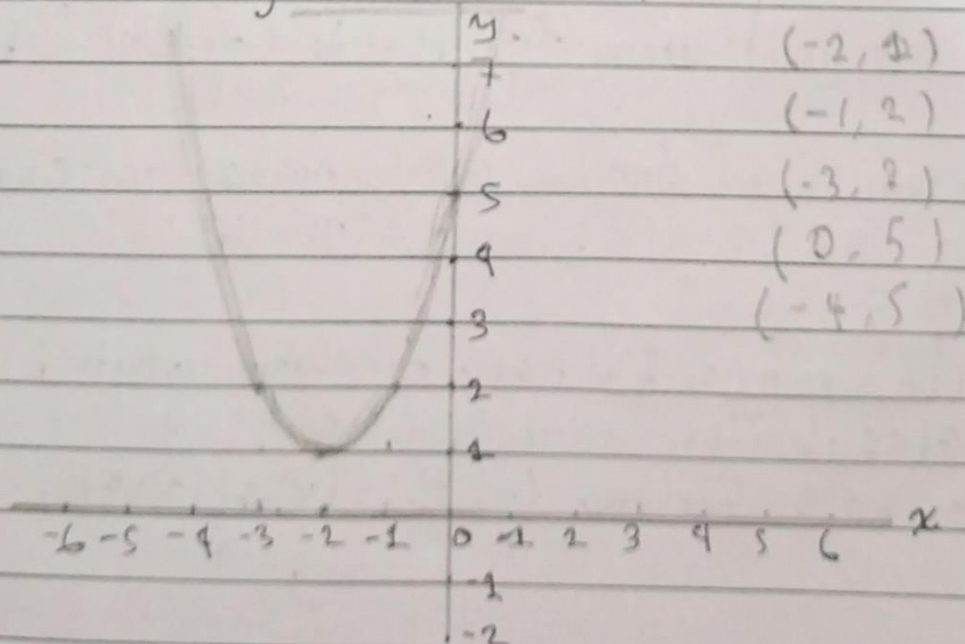
Fly Farmanah

☐ 1. Gambar grafik $y = x^2$ (parabola) (0,0)



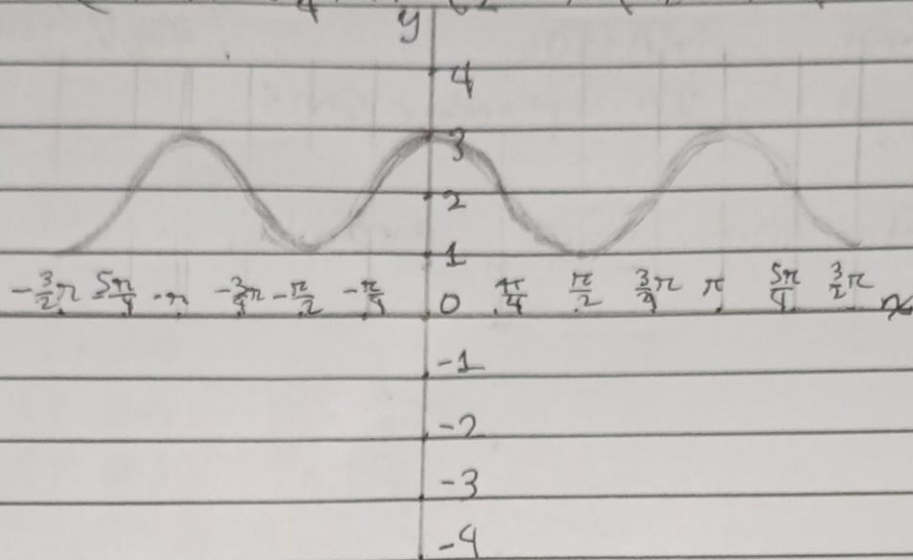
☐ Gambar grafik $y = x^2 + 4x + 5 = (x+2)^2 + 1$

☐ yang berarti bentuknya $\approx x^2$, tetapi geser x ke kiri 2 satuan dan y ke atas 1 satuan



2

Grafik $y = \cos(2x) + 2$, maka geser y ke atas dengan 2 satuan dan periode $\cos$ dari $2\pi \rightarrow \pi$ sehingga ambil titik $(0, 3)$, $(\frac{\pi}{4}, 2)$, $(\frac{\pi}{2}, 1)$, $(\frac{3\pi}{4}, 2)$, $(\pi, 3)$



3

Menghitung nilai limit

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \boxed{3}$ karena f kontinu di $[0-\epsilon, 0+\epsilon]$ sehingga $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 3$

(b) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \boxed{4}$ karena dari kanan mendekati 4

(c) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \boxed{1}$ karena dari kiri mendekati 1

(d) Tidak ada karena $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ $[4 \neq 1]$

4.

Substitusi $f(x)$ dengan $x^2 - 5$, maka soal ekuivalen dengan $0 < |x - 4| < \delta \Rightarrow 0 < |x^2 - 16| < \epsilon$

$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \Rightarrow \uparrow$

Ambil $\delta = \min(1, \frac{\epsilon}{9})$, maka diketahui untuk $\delta \leq 1$

$0 < |x - 4| < 1 \Rightarrow$ berlaku untuk $\forall x, |x + 4| < 9$

Untuk $\delta \leq \frac{\epsilon}{9}$, berlaku $|x^2 - 16| = |x - 4| |x + 4|$

$$< (\frac{\epsilon}{9}) \cdot 9 \\ = \epsilon$$

Maka, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \Rightarrow 0 < |x - 4| < \delta \Rightarrow 0 < |x^2 - 16| < \epsilon$

Q.E.D.

$$5 \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \quad \text{dan} \quad \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = -1$$

$$(a) \lim_{x \rightarrow 1} (x+2)f(x) + 2g(x)$$

$$x \rightarrow 1 : 2x+1-g(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} (x+2)f(x) + 2g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} 2x+1-g(x)$$

$$= \left(\lim_{x \rightarrow 1} x+2 \right) \left(\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \right) + 2 \left(\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2x+1) - \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$$

$$= \frac{3(2) + 2(-1)}{3 - (-1)} = \frac{4}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{7f(x) + 2(g(x))^2}$$

$$= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} 7f(x) + 2(g(x))^2}$$

$$= \sqrt{\left(\lim_{x \rightarrow 1} 7f(x) \right) + \left(\lim_{x \rightarrow 1} 2(g(x))^2 \right)}$$

$$= \sqrt{7 \left(\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \right) + 2 \left(\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \right)^2}$$

$$= \sqrt{7(2) + 2 \left(\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \right)^2}$$

$$= \sqrt{14 + 2(1)}$$

$$= \sqrt{16} = \boxed{\frac{4}{2}}$$

6 Langsung menghitung nilai limit

$$(a) \lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^2 - 9}{2t^3 + 7t + 3}$$

$$t \rightarrow -3 \quad 2t^3 + 7t + 3$$

$$= \lim_{t \rightarrow -3} \frac{(t-3)(t+3)}{(2t+1)(t+3)}$$

$$t \rightarrow -3 \quad (2t+1)(t+3)$$

$$= \lim_{t \rightarrow -3} \frac{t-3}{2t+1}$$

$$t \rightarrow -3 \quad 2t+1$$

$$= \frac{(-3) - 3}{2(-3) + 1} = \frac{-6}{-5} = \boxed{\frac{6}{5}}$$

☐ (b) $\lim_{u \rightarrow 16} \frac{4 - \sqrt{u}}{16u - u^2}$

☐ $\lim_{u \rightarrow 16} \frac{4 - \sqrt{u}}{16u - u^2}$

☐ $= \lim_{u \rightarrow 16} \frac{4 - \sqrt{u}}{u(16 - u)} = \lim_{u \rightarrow 16} \frac{4 - \sqrt{u}}{u(4 + \sqrt{u})(4 - \sqrt{u})}$

☐ $= \lim_{u \rightarrow 16} \frac{1}{u(4 + \sqrt{u})}$

☐ $= \frac{1}{16 \cdot (4 + \sqrt{16})} = \frac{1}{16(8)} = \frac{1}{128}$

☐ $= \frac{1}{128}$

☐ (c) $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t\sqrt{1+t}} - \frac{1}{t} \right)$

☐ $= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+t} - 1}{t\sqrt{1+t}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1+t}}{t\sqrt{1+t}}$

☐ $= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt{1+t})(1 + \sqrt{1+t})}{t\sqrt{1+t}(1 + \sqrt{1+t})}$

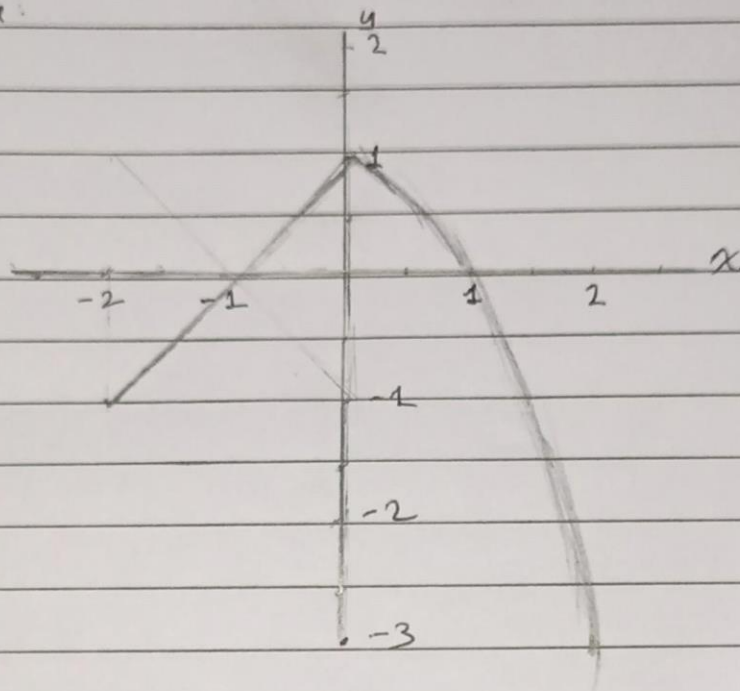
☐ $= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - (1+t)}{t\sqrt{1+t}(1 + \sqrt{1+t})} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t}{t\sqrt{1+t}(1 + \sqrt{1+t})}$

☐ $= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+t}(1 + \sqrt{1+t})}$

☐ $= \frac{-1}{\sqrt{1+0}(1 + \sqrt{1+0})} = \frac{-1}{2}$

7. $f(x) = \begin{cases} x+1, & -2 \leq x < 0 \\ 1-x^2, & 0 \leq x \leq 2 \end{cases} \rightarrow (-2, -1), (-1, 0), (0, 1)$
 $\rightarrow (0, 1), (1, 0), (2, -3)$

Sketsa:



Nilai limit dari $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ karena limit kanan sama dengan limit kiri

8. $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{2x} |x-1|$ itu tidak ada

Akan dibuktikan dengan melihat tanda dari $\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{2x} |x-1|$ dan $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{2x} |x-1|$

Perhatikan bahwa $\sqrt{2x} |x-1| > 0$, tetapi $x-1 < 0 \Leftrightarrow x < 1$
 $x-1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$

Dari kiri ($x < 1$), nilai limitnya negatif, tetapi dari kanan ($x > 1$), nilai limitnya positif. Agar ada, kanan = kiri
 $\Rightarrow$ positif = negatif, kontradiksi sehingga nilai limitnya tidak ada